

CIM の 3 段階 — 第1段階と第3段階は要るのか

実験日: 2026-08-24 / グラフ: **G22**(N=2000, BKS 13359) / **G55**(N=5000, BKS 10299) / **G70**(N=10000, BKS 9591) 再現コード: `modules/2026-08-23_CIM_ablation.py`, `scripts/benchmarks/cim_phase_ablation.py` データ: `results/2026-08-24/cim_phase_ablation/v1_G22_G55_G70_nt32_main/` 先行実験: `results/2026-08-23/cim_diversity_ablation/v3_G22_G55_G70_nt32_ex1234_main/` (多様性アブレーション)

1. この実験で何を試したか(一言で)

CIM の 1 run は 3 局面に分かれる — **第1段階「パタパタ期」** (振幅が小さく符号が毎 round ほぼランダムに入れ替わる)、**第2段階「形成期」** (振幅が指数的に立ち上がり符号が確定する)、**第3段階「飽和期」** (振幅が飽和し符号が動かない)。この 2 つを削って影響を測った。

結論: 第3段階は完全に不要(全 round の 67~73% が出力に一切寄与しない)。第1段階は必要で、全体の 1% を削るだけで品質が落ち始める。第1段階は「無駄なパタパタ」ではなく、固有モードの選択が複利で進行している期間だった。

2. 数式の変更点

$$\mathbf{F}(n) = a\mathbf{E}(n-1) + b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1) + c\mathbf{n}_0$$
$$\mathbf{E}(n) = \mathbf{F}(n) \exp\left[\alpha p(n) \left(1 - \beta |\mathbf{F}(n)|^2\right)\right]$$

$$\mathbf{F}(n) = a\mathbf{E}(n-1) + b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1) + c\mathbf{n}_0$$

$$\mathbf{E}(n) = \mathbf{F}(n) \exp\left[\alpha p(n) \left(1 - \beta |\mathbf{F}(n)|^2\right)\right]$$

記号	意味
$\mathbf{F}(n)$	round n の結合後・増幅前の場

記号	意味
$\mathbf{E}(n)$	round n の振幅
$\mathbf{a} / \mathbf{b}, \mathbf{J} / \mathbf{c}, \mathbf{n}_0$	自己項 / 結合 / ノイズ
$\alpha / p(n) / \beta$	利得スケール / ポンプ / 飽和係数

この実験での変更:

記号/ 項	基準式	変更後	変更理由
$p(n)$	$p(n) = n \Delta P$ (round 0 の水準から始める)	$p(n) = (n + K_0) \Delta P$ 、総 round は $N - K_0$	第1段階だけを丸ごと飛ばすため

K_0 以降のポンプ列は baseline と完全に一致し、終端のポンプ水準も同じ。変わるのは「最初の K_0 round が無いこと」だけである。

第3段階の削除には run を追加しない。出力は round 1.. k の累積最良カット $\mathbf{best_cut}(k)$ なので、 k round で打ち切ることと $\mathbf{best_cut}(k)$ を読むことは厳密に同値。軌跡診断でこれを記録すれば、打ち切りの効果がそのまま読める。

baseline との一致検証: $K_0 = 0$ で `modules/CIM.py` とビット一致することを確認済み。

3. 実験条件

項目	値
baseline round 数	G22 4800 / G55 9600 / G70 4800
軌跡診断	8 試行、stride 10 round
K_0 掃引	全 round の 0 / 1 / 2 / 5 / 10 / 25 / 50%、各 32 試行(seed 0–31)
段階の定義	第1→2: 符号の入れ替わり率が初期値の半分に落ちる round 第2→3: $\mathbf{best_cut}$ が最終値に達する round
多様性指標	平均ペア距離(反転対称を畳んだ正規化ハミング距離、0.5 = 無相関)

4. 結果サマリー

4.1 段階の境界(軌跡診断)

	全 round	第1段階の終わり	解が確定する round	第3段階の長さ
G22	4800	170	1490	3310 (69%)
G55	9600	70	2620	6980 (73%)
G70	4800	270	1600	3200 (67%)

符号の入れ替わり率は第1段階で 0.40～0.50(0.5 = 完全ランダム)、最終的に 0.017～0.038 まで落ちる。
best_cut が最終値の 99% に達するのは round 410 / 420 / 870 — **全体の 9～18% の時点で** ほぼ答えが出ている。

4.2 第1段階を削る(K_0 掃引)

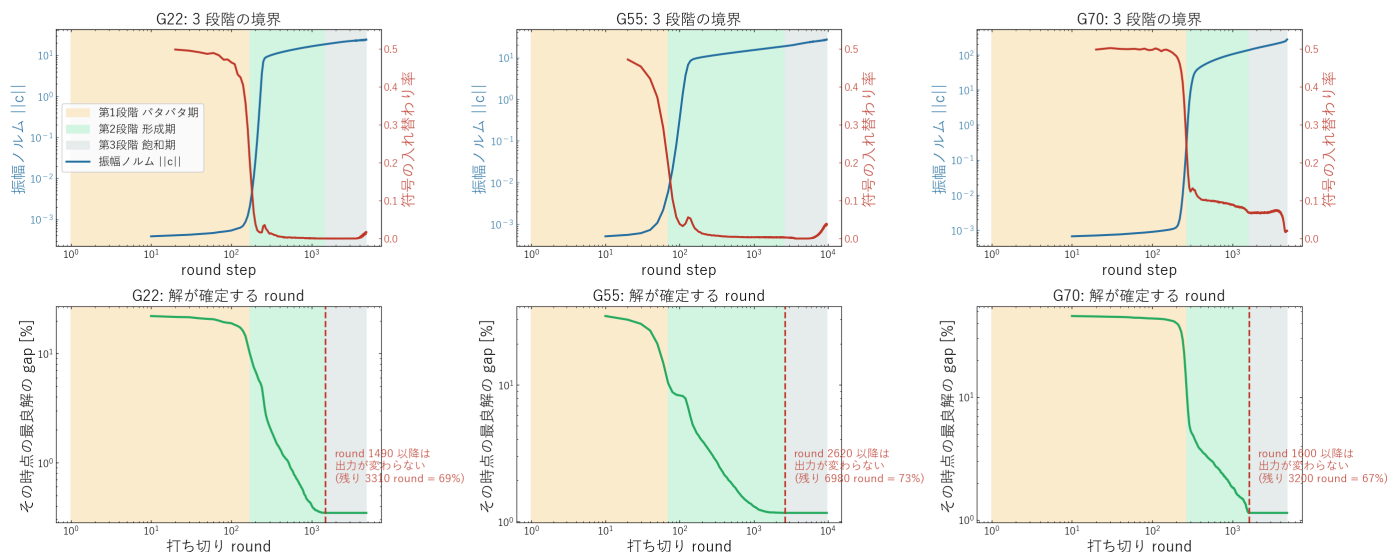
データセット	K_0	残り round	gap 平均 [%]	平均ペア距離
G22	0	4800	0.402	0.3269
	48 (1%)	4752	0.460	0.3296
	96 (2%)	4704	0.468	0.3477
	240 (5%)	4560	0.546	0.3888
	480 (10%)	4320	1.062	0.4186
	2400 (50%)	2400	2.455	0.4674
G55	0	9600	1.156	0.3867
	96 (1%)	9504	1.229	0.4202
	480 (5%)	9120	1.481	0.4521
	960 (10%)	8640	1.878	0.4633
	4800 (50%)	4800	4.307	0.4797
G70	0	4800	1.161	0.3810
	48 (1%)	4752	1.185	0.3879
	240 (5%)	4560	1.254	0.4077
	480 (10%)	4320	1.438	0.4522
	2400 (50%)	2400	3.294	0.4845

参考: baseline の seed 変動 sd は G22 0.0089 / G55 0.0053 / G70 0.0035(先行実験で実測)。 gap の劣化も多様性の増加も、これをはるかに超えている。

5. 図と読み取り

5.1 3 段階の境界と、解が確定する round

CIM の 3 段階 — 解はどこで決まっているか

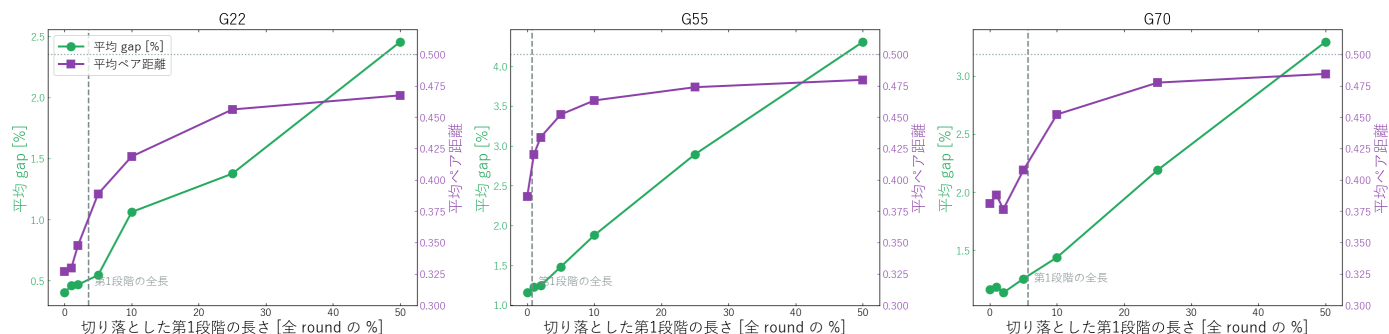


上段: 青が振幅ノルム(対数)、赤が符号の入れ替わり率。橙 = 第1段階、緑 = 第2段階、灰 = 第3段階。第1段階では入れ替わり率が 0.5 付近に張りつき、符号は毎 round ほぼ独立にランダム。ノルムが立ち上がると同時に入れ替わり率が急落し、形成期に入る。

下段: 「その round で打ち切ったときの出力」の gap。赤破線以降は**完全に平坦**で、走らせても出力が 1 ビットも変わらない。G22 で 3310 round、G55 で 6980 round、G70 で 3200 round がまるごと無駄になっている。

5.2 第1段階を削ったときの品質と多様性

第1段階を削ると品質が落ち、多様性だけ上がる



緑が gap(上ほど悪い)、紫が多様性。**削れば削るほど品質が落ち、多様性だけが上がる。** 第1段階の全長(灰破線)より手前でもう劣化が始まっており、第1段階は最後まで効いている。

6. 考察 — 何が起きているのか

第3段階が無寄与なのは、飽和後にノイズが符号を反転できないから

飽和すると $\exp[\alpha p(n)(1 - \beta|\mathbf{F}|^2)]$ の指数が 0 付近に押し戻され、利得が 1 に戻る。このとき $c\mathbf{n}_0$ の項は振幅の 10^{-5} 程度でしかない(先行実験で確認)。つまり第3段階は「解を保持しているだけ」で、探索は 1 ビットも進まない。round 数を 1/3 に削っても出力は完全に同一なので、そのぶんを試行数に回すのが合理的である。

第1段階は「無駄なパタパタ」ではなく、モード選択が複利で進む期間

第1段階では符号が毎 round ランダムに入れ替わるので、一見すると何も決まっていない。しかし飽和前の更新は $c_{k+1} \approx e^{g_0/2}(\sqrt{\eta}I + \mathbf{J})c_k + \xi$ という線形写像で、固有モード成分ごとに倍率 $(\sqrt{\eta} + \lambda_i)$ が違う。符号は暴れていても、モード分布は静かに絞られ続けている。実測すると 1 周あたりの利得差は mode1/mode2 でわずか +0.406%(G22) だが、これが数百周の複利で効いて上位モードが勝ち残る。

K_0 を削ることはこの複利の期間を短くすることであり、先行実験の「ramp を速くする」と同じ操作にあたる(どちらも実効的にポンプ水準を先に進める)。結果も一致していて、品質が落ち・多様性が上がるという同じ動き方をする。多様性が上がるのは「探索が良くなった」のではなく、モード選択が不十分なまま飽和して行き先がばらけただけである。

ご質問への答え

- 第3段階は無くても解の評価は変わらない — その通り。しかも 7 割が該当する。
- 第1段階は無いと解の評価が変わる(悪くなる) — 見た目は無秩序だが、ここで選択が進んでいる。

7. 注意点・今後の課題

- 段階の境界は連続的で、上表の値は「入れ替わり率の半減」「best_cut の到達」という操作的な定義に依存する。とくに G70 は入れ替わり率の減衰が緩やかで、第1→2 の境界が他の 2 つより曖昧である(1/10 に落ちるのは round 4300)。
- 軌跡診断は 8 試行の平均。best_cut の平均が最終値に達する round は「全試行が確定した round」にほぼ相当するので保守側の見積りだが、試行数は少ない。
- K_0 掃引では総 round も $N - K_0$ に減っている。ただし § 4.1 で解の確定が round 1490~2620 と分かっているため、 $K_0 \leq 50\%$ の範囲では round 不足による劣化ではない。
- 次に試すこと: 1. 第3段階を削って浮いた計算量を試行数に回す。同じ実時間で 3 倍の試行が回せるので、anytime 性能と「n 試行中の最良解」が改善するはず。先行実験で見た多様性の低さは、試行数を増やすことで部分的に補える可能性がある。2. 第3段階の途中でポンプを一度下げて再度上げる(re-pump)。飽和を解いて第2段階をやり直させれば、無寄与だった 7 割を探索に変えられるか

もしれない。3. 第1段階だけ引き延ばす(ΔP を第1段階中だけ小さくする)。複利期間を伸ばすと品質が上がり多様性がさらに下がる、という予測の確認。